

Atelier 10 - Dossier final et restitution

Fiche étudiant • M2 • Jour 5 • Windows / Linux • 2 h

ShopFlow • RNCP 40166 • Performance et Services Back-End

But de la séance Transformer les cinq journées d'expérimentation en un dossier de preuves cohérent. Vous ne devez pas tout raconter : vous devez montrer un besoin, une décision technique, un résultat mesuré, une vérification de correction et les limites de votre choix.

Ce que vous devez produire

- Un dossier court et structuré à partir des preuves déjà produites pendant les ateliers.
- Une optimisation principale défendue par un avant/après mesuré.
- Une vérification de fiabilité ou de fraîcheur : bascule/réplication, invalidation de cache, retour arrière de migration ou autre preuve équivalente déjà réalisée.
- Une présentation de 5 minutes centrée sur le problème, le mécanisme et les mesures.
- La réponse à deux questions : reproductibilité du protocole et conséquences du choix pour l'API.

Règle de preuve Aucun nombre fictif du support ne devient une mesure. Un résultat annoncé doit pouvoir être rattaché à une sortie brute, un plan, une trace ou un test que vous avez réellement exécuté.

1 La compétence visée et ce que le dossier peut démontrer

Le descriptif du module rattache l'Optimisation BDD au Bloc 4 et à la compétence B4C8 : concevoir et implémenter des services et API back-end intégrant un SGBD ou un stockage de données, en tenant compte des stratégies modernes de gestion de la donnée afin de produire une gestion adaptée aux besoins.

Le module contribue à la dimension « Performance et Services Back-End » du dossier écrit collectif. Les critères associés demandent notamment une API avec gestion optimisée des bases de données et un élément de gestion de la donnée effectivement déployé.

Ce que vous montrez	Type de preuve attendu
Besoin applicatif	Endpoint, requête ou scénario métier défini, avec charge ou volume.
Stockage déployé	DDL, index, partition, shard, réplica, Redis ou autre composant réellement utilisé.
API correcte	Réponse fonctionnelle, droits, invariants et résultat identique avant/après lorsque c'est attendu.
Optimisation	Plan, trace ou mécanisme causal + benchmark avant/après.
Fiabilité / fraîcheur	Panne, bascule, invalidation, expiration, rollback ou contrôle d'intégrité observé.
Décision	Choix retenu, variante rejetée, coût, risque et conditions de généralisation.

Important Le dossier n'a pas à prouver toutes les dimensions possibles de B4C8. Il doit fournir un ensemble cohérent de preuves suffisamment solides pour montrer que vous savez relier besoin, stockage, API, mesure et décision.

2 Inventaire des preuves déjà produites

Ne repartez pas de zéro. Reprenez vos traces des journées précédentes et classez-les par rôle. Les exemples ci-dessous correspondent au parcours ShopFlow déjà réalisé.

Famille	Preuves possibles déjà réalisées	Question à laquelle elles répondent
Plans et index	Historique client, index simple/composé/couvrant, index partiel, GIN/GIST, coût d'écriture	Pourquoi ce chemin d'accès est-il adapté à cette requête ?
Migration	DDL progressif, remplissage par lots, contraintes, lock_timeout, retour arrière	Comment faire évoluer le schéma sans perdre les garanties ?
Scalabilité	Partitionnement horizontal/vertical, pruning, reconstruction, sharding et routage	Comment organiser ou distribuer les données selon les accès ?
Disponibilité	Réplication, retard, promotion, reprise de l'API, commandes confirmées avant panne	Que devient le service et quelle donnée est réellement disponible ?
API	Pagination offset/curseur, N+1 vs groupe, droits d'accès, traces SQL	Le contrat reste-t-il correct avec moins de travail inutile ?
Pooling	Connexions directes vs PgBouncer, saturation et attente	Le service attend-il une connexion et quel coût a la mutualisation ?
Cache	Redis miss/hit, TTL, stale après SQL direct, invalidation PATCH, repli PostgreSQL	Quelle fraîcheur et quel comportement en panne du cache ?
Charge	Courbe 1/5/10/20 clients, p50, p95, débit, erreurs, observation du pool/PostgreSQL	Le gain reste-t-il visible lorsque la concurrence augmente ?
Donnée moderne	Contrat d'export analytique, fraîcheur, responsable, droits, corrections	Comment séparer l'OLTP de l'analyse sans perdre la gouvernance ?

Conseil Choisissez des preuves qui se répondent. Par exemple : besoin "historique client" -> plan initial -> index -> benchmark -> vérification du résultat -> coût d'écriture -> décision. Une collection de captures sans fil conducteur est beaucoup moins convaincante.

3 Structure recommandée du dossier

La présentation du Jour 5 propose six pièces : diagnostic initial, DDL/déploiement, SQL/trace API, benchmark avant/après, tests de correction, décision finale. Utilisez-les comme squelette.

Section	Contenu minimal	Taille indicative
A. Besoin et état initial	Contexte, endpoint/requête, volume, problème observable, métrique de référence.	1 page
B. Architecture et stockage	Schéma simple, composant déployé, DDL/configuration utile, périmètre.	1 page
C. Intervention principale	Hypothèse, modification contrôlée, plan/trace montrant le mécanisme.	1 à 2 pages
D. Benchmark	Protocole, tableau avant/après, courbe, p95/débit/erreurs et lecture de saturation.	1 à 2 pages
E. Correction et fiabilité	Invariant fonctionnel + un test de fraîcheur, panne ou reprise.	1 page
F. Décision et limites	Choix retenu, variante rejetée, coûts, risques, tests restant nécessaires.	1 page

Le fil narratif

1. Le service a un besoin précis.
2. L'état initial produit un problème mesurable.
3. Vous formulez une hypothèse causale.
4. Vous changez une seule chose.
5. Vous vérifiez le résultat et le contrat fonctionnel.
6. Vous mesurez l'effet à charge comparable.
7. Vous décidez en tenant compte des coûts et des limites.

4 Fiche d'identité de chaque preuve

Chaque preuve doit pouvoir être comprise sans que vous soyez à côté du lecteur. Donnez-lui un identifiant et les informations permettant de la reproduire.

Champ	À renseigner
Identifiant	Ex. P-03, PLAN-AVANT, BENCH-10C, CACHE-STALE.
Question	Ce que la preuve cherche à établir.
Conditions	Version, machine, jeu de données, endpoint, clients, paramètres utiles.
Action	Commande ou modification effectuée.
Résultat brut	Plan, trace, sortie SQL, CSV, réponse HTTP, UUID, code retour.
Interprétation	Ce que vous pouvez conclure à partir du résultat.
Limite	Ce que cette preuve ne permet pas de conclure.

Exemple : preuve de benchmark

Champ	Exemple de rédaction
Question	La correction N+1 réduit-elle la latence de l'historique sous concurrence ?
Conditions	Même poste, même jeu, 10 clients fermés, 10 s warmup, 30 s mesure, mêmes 20 commandes.
Action	relations=n1 puis relations=groupe ; aucun autre changement.
Résultat brut	P95, débit, erreurs, SQL/requête + fichiers *_brut.csv.
Interprétation	Le nombre de requêtes baisse et le p95 observé est inférieur dans cette condition.
Limite	Le générateur et le serveur partagent la même machine ; résultat non généralisable tel quel à la production.

5 Choisir l'optimisation principale

Une optimisation forte est plus utile que quatre mini-gains non reliés. Choisissez celle pour laquelle vous disposez du meilleur enchaînement problème -> mécanisme -> mesure -> limite.

Question	Réponse attendue dans votre dossier
Quel problème ?	Endpoint, requête ou flux concerné et symptôme observé.
Pourquoi cette hypothèse ?	Plan, nombre de requêtes, attente pool, cache miss, distribution ou autre mécanisme.
Quel changement ?	Index, requête, chargement groupé, pooling, cache, pagination, structure...
Le résultat reste-t-il correct ?	Même données, mêmes droits, mêmes invariants ou différence explicitement voulue.
Quel effet mesuré ?	Avant/après à conditions identiques, au minimum p95/débit/erreurs pour l'API.
Quel coût ?	Écriture, mémoire, connexions, complexité, fraîcheur, maintenance.
Quelle portée ?	Sur cette machine, ce jeu, cet endpoint et cette charge. Pas au-delà sans test supplémentaire.

Bon réflexe Si votre “gain” disparaît quand vous répétez le test, dites-le. Une optimisation reproductible se distingue d'une simple variation de mesure.

6 Ajouter une preuve de fiabilité ou de fraîcheur

La restitution finale demande, en plus de l'optimisation principale, une vérification de fiabilité ou de fraîcheur. Choisissez une expérience réellement exécutée et que vous pouvez expliquer en quelques lignes.

Option	Preuve courte possible	Point à expliquer
Réplication / bascule	Retard visible, promotion, reprise des lectures/écritures, UUID conservés	Un secondaire n'est pas automatiquement à jour ; la bascule observée reste locale et manuelle.
Cache Redis	Valeur ancienne après SQL direct, invalidation PATCH, expiration, repli quand Redis est arrêté	TTL et invalidation définissent la fraîcheur ; Redis n'est pas la source de vérité.
Migration	Contrainte progressive, blocage borné, contrôle des anciennes données, rollback	L'évolution de schéma doit préserver les données et prévoir un retour arrière.
Intégrité structurelle	Reconstruction verticale, clés étrangères, refus des orphelins, routage shard	La performance ne doit pas supprimer les garanties métier.

Ne pas empiler Une seule preuve de fiabilité/fraîcheur bien expliquée suffit pour cette restitution. L'objectif est de montrer votre capacité à relier un comportement observé à une garantie ou à un risque.

7 Auto-évaluation B4C8 avant remise

Cette grille est pédagogique et ne remplace pas la grille certifiante de l'établissement. Utilisez-la pour repérer les trous de preuve.

Critère de relecture	Preuve suffisante si...	Votre référence
Besoin	L'endpoint ou le flux, le volume et le problème sont définis.	P-__
Stockage	Un élément de gestion de la donnée est réellement déployé et identifiable.	P-__
Correction	Résultat, droits et invariants restent valides après l'intervention.	P-__
Méthode	Le protocole est reproductible : versions, jeu, charge, durée, commandes.	P-__
Intervention	Le mécanisme observé explique raisonnablement le gain ou l'absence de gain.	P-__
Mesure	Avant/après comparable, p95/débit/erreurs, sorties brutes conservées.	P-__
Fiabilité / fraîcheur	Un comportement de panne, reprise, cache ou migration est vérifié.	P-__
Limites	Coûts, risques et conditions de généralisation sont exposés.	P-__

Pour chaque ligne, marquez mentalement : preuve directe / preuve partielle / absente. Complétez d'abord les lignes "absentes". Ne cherchez pas à embellir un résultat faible : documentez-le.

8 Préparer la présentation de 5 minutes

Temps	Message	Support conseillé
0:00 - 0:45	Besoin et problème initial	1 schéma ou 1 mesure initiale
0:45 - 1:45	Mécanisme et intervention	Plan, trace ou architecture
1:45 - 3:00	Mesures avant/après	1 courbe + tableau p95/débit/erreurs
3:00 - 4:00	Correction + fiabilité/fraîcheur	1 test fonctionnel ou scénario de panne/cache
4:00 - 5:00	Décision, variante rejetée, risque restant	3 conclusions courtes

Deux questions auxquelles vous devez être prêt

- Reproductibilité : « Si je vous donne un autre poste, comment reproduisez-vous exactement votre mesure ? »
- Conséquence API : « Qu'est-ce que votre décision change pour le contrat, la disponibilité, la fraîcheur ou la consommation de ressources de l'API ? »

Une variante rejetée

Citez une option que vous n'avez pas retenue et donnez une raison fondée sur les preuves : absence de gain, coût d'écriture, manque de fraîcheur, complexité, risque de saturation, résultat incomplet en cas de panne, etc. Cette décision montre que vous ne confondez pas "technologie disponible" et "solution adaptée".

9 Checklist de remise

Vérification	OK
Le besoin et l'état initial sont compréhensibles sans explication orale.	☐
L'architecture et le stockage réellement déployés sont visibles.	☐
Chaque chiffre annoncé renvoie à une mesure réelle et à son protocole.	☐
Le benchmark avant/après conserve les mêmes conditions sauf le changement étudié.	☐
p95, débit et erreurs sont présents ; les unités sont indiquées.	☐
Le résultat fonctionnel est vérifié, pas seulement la vitesse.	☐
Une preuve de fiabilité ou fraîcheur est documentée.	☐
Une variante rejetée et un risque restant sont expliqués.	☐
La conclusion reste limitée à la machine, au jeu et à la charge réellement testés.	☐
Les sorties brutes, plans, traces ou UUID nécessaires sont conservés.	☐

Formulation finale

Terminez par trois phrases : 1) ce que vous avez observé ; 2) pourquoi votre intervention produit ou ne produit pas l'effet attendu ; 3) dans quelles conditions vous recommandez, refusez ou devez encore tester cette solution.

Dernier contrôle Un dossier sérieux peut conclure “gain non significatif dans ces conditions” ou “amélioration locale avec coût de maintenance”. La qualité de la preuve compte davantage qu'un chiffre spectaculaire.